FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE

JORNADAS CIENTÍFICAS

Desenvolvimento de modelos de *machine learning* baseados em *QSAR-2D* para a predição de novos candidatos a fármacos *TKI-HER-2* para o tratamento do câncer da mama

Autores: Micliete Mussa, Nadira Nurkhane, Jenny Eusébio

Orientador: MSc. Silvestre Isidoro

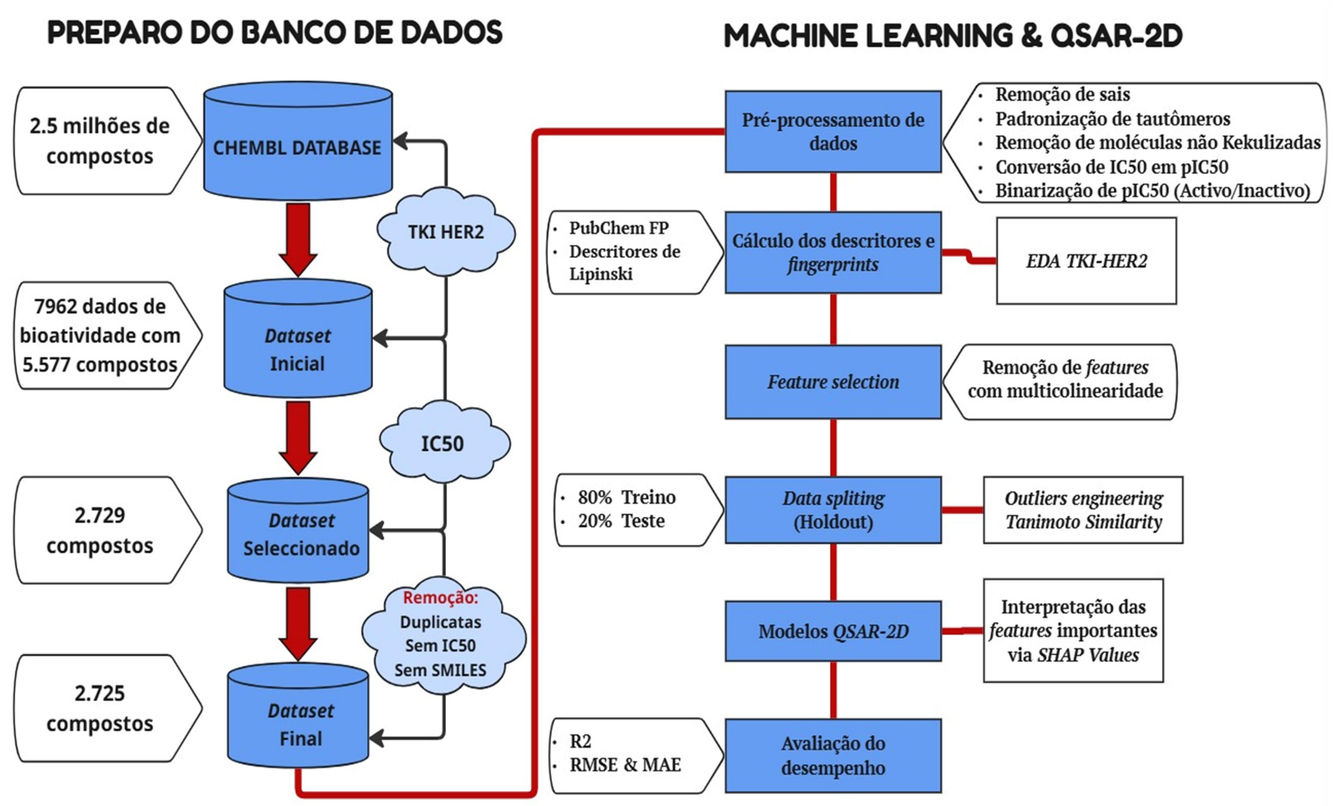
INTRODUÇÃO

O câncer de mama HER-2 positivo corresponde a 15–20% dos casos e está associado a maior agressividade e risco de metástase [1,2]. Segundo a OMS (2023), o câncer de mama é o mais frequente em mulheres, com cerca de 2,3 milhões de novos casos e 685 mil mortes anuais [3]. Apesar dos avanços terapêuticos, ainda há limitações relacionadas à resistência e toxicidade, reforçando a importância de novas estratégias como o uso de ML e QSAR-2D para identificar potenciais inibidores do receptor tirosina-quinase HER-2 para o tratamento de câncer da mama [4-6].

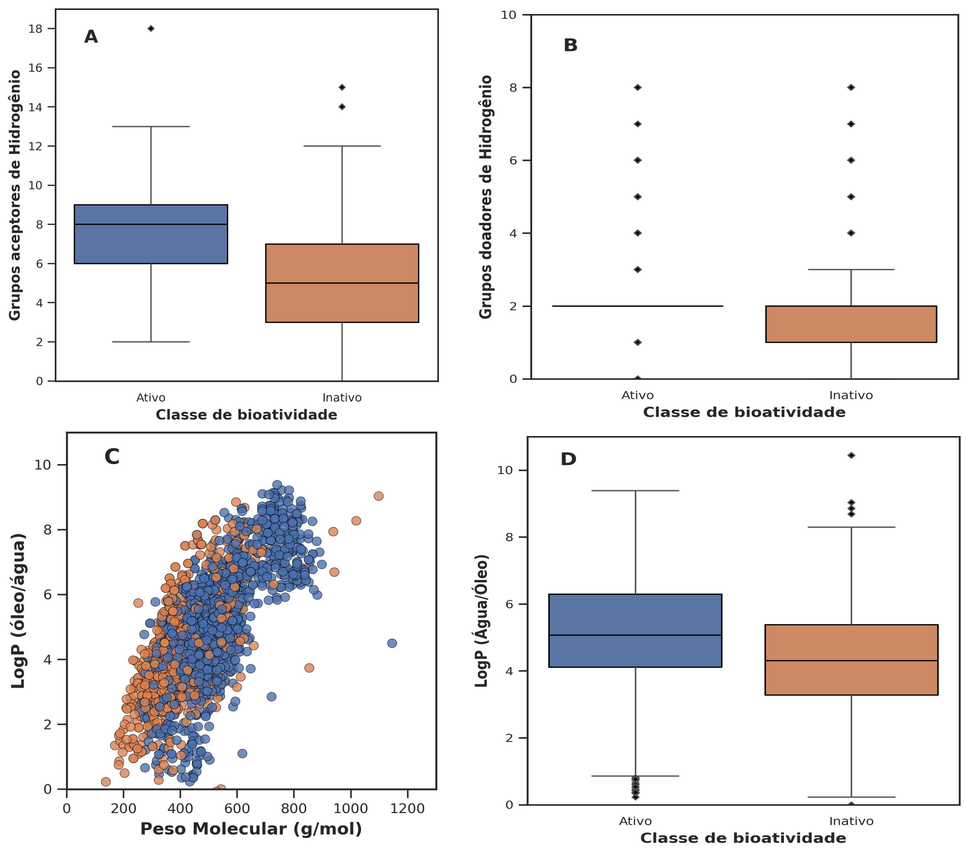
OBJECTIVO

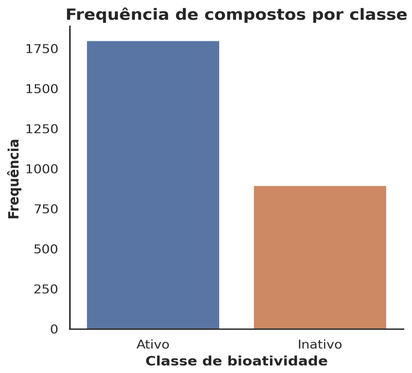
Desenvolver modelos de *machine learning* baseados em *QSAR-2D* para predizer novos candidatos a fármacos inibidores da tirosina quinase *HER-2*, para o tratamento de câncer de mama.

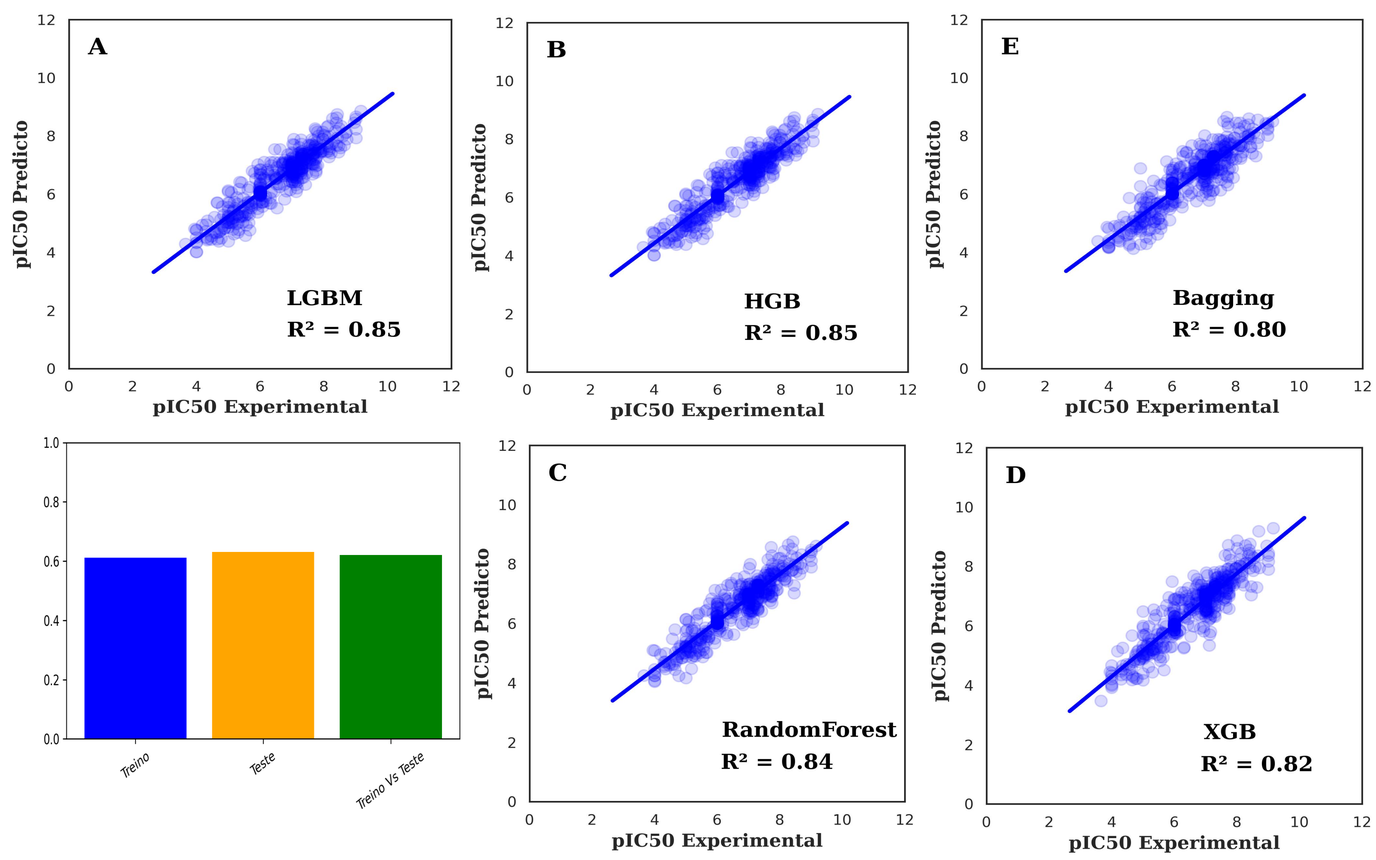
MÉTODOS



RESULTADOS







Modelo	R^2 Treino	R^2 Teste	Gap	RMSE	MAE
LGBM	0.92	0.85	0.07	0.44	0.34
HGB	0.92	0.85	0.07	0.44	0.34
Random Forest	0.95	0.84	0.11	0.45	0.34
XGB	0.99	0.82	0.17	0.48	0.35
Bagging	0.93	0.80	0.13	0.51	0.38

Feature Smart Pattern	Subestructura	Descrição
PubChemFP_761	OC1=C(C=CC=C1)O	Catecol
PubChemFP_296	C[Se]	Selenometano
PubChemFP_341	CC(C)O	Terc-butanol
PubChemFP_661	COCCO	1,2-Dietoxietano
PubChemFP_363	FCF	Difluorometano
PubChemFP_365	[H]CN	Amina primária

CONCLUSÃO

Este estudo desenvolveu cinco modelos de *ML* capazes de prever a bioatividade inibitória de compostos contra o receptor tirosina-quinase *HER-2*, contribuindo para a descoberta de novos candidatos a fármacos no tratamento do câncer de mama *HER-2* positivo. Esses modelos podem atuar como filtros virtuais na seleção de moléculas promissoras, que posteriormente podem ser validadas em ensaios in vitro e in vivo, acelerando o processo de desenvolvimento de novos inibidores do receptor tirosina quinase *HER-2*.

REFERÊNCIAS

1. National Breast Cancer Foundation. HER2-positive breast cancer. Sydney: NBCF; 2023.
2. Giordano SH, Temin S, Kirshner JJ, Chandarlapaty S, Crews JR, Davidson NE, et al. Systemic therapy for patients with advanced HER2-positive breast cancer: ASCO clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2014;32(19):2078-99.
3. World Health Organization. Global cancer burden growing, amidst mounting need for services. Geneva: WHO; 2024.
4. Hamdi YA, Salah S, Gad M, Eissa M, Abdou S, El-Ghazaly H, et al. Overall survival and prognostic factors in de novo metastatic HER2-positive breast cancer. Cancers (Basel). 2025;17(11):1823.
5. Gupta S, Kumar V. A comprehensive review of the application of quantitative structure–activity relationships (QSARs) in breast cancer drug discovery. Appl Sci. 2025;15(3):1206.
6. Alatawi Y, Hussain T, Ahmed I, Khan A, Alasmary F, Alshehri B, et al. Discovery of novel HER2 inhibitors using machine learning, QSAR and molecular docking approaches. Molecules. 2025;30(2):284.